

最优化技术

孙志强

第二章 最优性条件

授课内容

1

2.1 导论

2

2.2 Taylor级数

3

2.3 凸集

4

总结

问题描述

考虑一个多元函数 $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ ，定义域为 $D \subset \mathbb{R}^n$ 。为了求解它在定义域 D 内的极小值 $\min f(x)$ ，应该怎么办？

问题描述

考虑一个多元函数 $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ ，定义域为 $D \subset \mathbb{R}^n$ 。为了求解它在定义域 D 内的极小值 $\min f(x)$ ，应该怎么办？

它的极小值条件是什么？

问题描述

考虑一个多元函数 $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ ，定义域为 $D \subset \mathbb{R}^n$ 。为了求解它在定义域 D 内的极小值 $\min f(x)$ ，应该怎么办？

它的极小值条件是什么？请先回忆一下多元函数微分的概念。

问题描述

考虑一个多元函数 $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ ，定义域为 $D \subset \mathbb{R}^n$ 。为了求解它在定义域 D 内的极小值 $\min f(x)$ ，应该怎么办？

它的极小值条件是什么？请先回忆一下多元函数微分的概念。

极小值定理

一元函数在极值处的微分为零。

极值类型

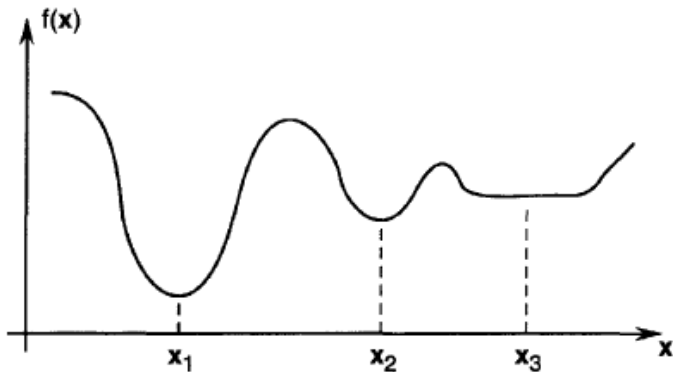
局部极小值

如果函数 f 在 x_0 处存在(严格)局部极小值, 则有 $\exists U \in \mathbb{U}_{x_0}, \forall x \in U \cap D, f(x)(>) \geq f(x_0)$ 成立。

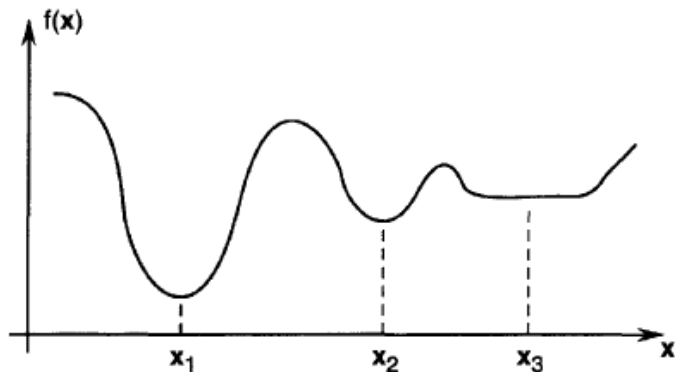
全局极小值

如果函数 f 在 x_0 处有(严格)全局极小值, 则有 $\forall x \in D, f(x)(>) \geq f(x_0)$ 成立。

极值类型演示



极值类型演示



x_1 为严格全局极小值, x_2 是严格局部极小值, x_3 为局部极小值(非严格局部极小值).

邻域

定义

$\mathbb{U}_{x_0}$ 表示 x_0 的邻域:

$$\mathbb{U}_{x_0} = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \|x - x_0\| < \varepsilon\} \quad (1)$$

ε 为某个正数. 邻域实际上就是一个中心为 x_0 , 孔径为 ε 的球.

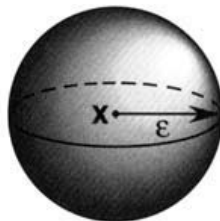
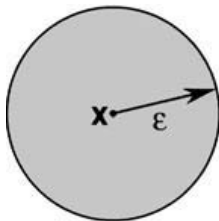
邻域

定义

$\mathbb{U}_{x_0}$ 表示 x_0 的邻域:

$$\mathbb{U}_{x_0} = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \|x - x_0\| < \varepsilon\} \quad (1)$$

ε 为某个正数. 邻域实际上就是一个中心为 x_0 , 孔径为 ε 的球.



必要条件

局部极小值的必要条件

如果 f 在 $x_0 \in \overset{\circ}{D}$ 存在极小值,其中 $\overset{\circ}{D}$ 表示 D 的内部, 则有:

a) 如果 f 在 x_0 处可微, 则 $\nabla f(x_0) = 0$;

b) 如果 f 在 x_0 处连续二阶可微, 则黑塞矩阵

$$H_f(x_0) = \nabla^2 f(x_0)$$

半正定.

内点和边界点

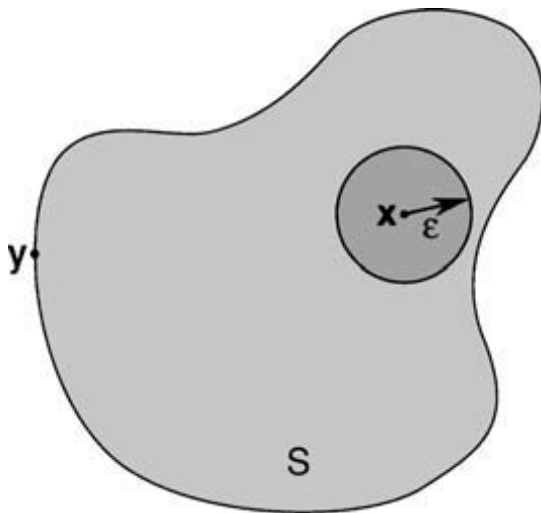
内点定义

如果集合 S 包含 $x \in S$ 的某个邻域，则 x 为 S 的一个内点。这意味着 x 的某个邻域中的所有点同样位于 S 中。 S 中的所有内点组成了 S 的内部。

边界点定义

如果 x 的每个邻域总有一个位于 S 中的点和一个位于 S 外面的点，则 x 为 S 的一个边界点。 S 的边界点并不一定是 S 本身的元素。 S 的所有边界点构成了 S 的边界。

内点和边界点演示



正定性

矩阵正定的充要条件

对称矩阵 A (半)正定当且仅当 A 的所有特征值为正数(非负).

正定矩阵引理

如果二次型 $x^T A x > (\geq) 0$ 成立, 则对称矩阵 A (半)正定。矩阵(半)正定, 可写为 $A > (\geq) 0$.

导数和梯度

$Df(x_0) = f'(x_0)$ 表示函数 f 在 x_0 处的导数，是一个行向量。 $\nabla f(x_0)$ 表示函数 f 在 x_0 处的梯度，是一个列向量。两者互为转置：

$$f'(x_0) = \nabla^T f(x_0) \quad (2)$$

黑塞矩阵 $H_f(x_0) = \nabla^2 f(x_0)$ 是梯度的导数。

导数和梯度

$$\nabla f(x_0) = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1} \quad \frac{\partial f}{\partial x_2} \quad \cdots \quad \frac{\partial f}{\partial x_n} \right)^T_{x=x_0} \quad (3)$$

$$\nabla^2 f(x_0) = \left(\begin{array}{cccc} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 x_2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 x_n} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 x_1} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 x_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_n x_1} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n x_2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n^2} \end{array} \right)_{x=x_0} \quad (4)$$

练习

求以下函数的梯度及黑塞矩阵：

$$(1) f(x_1, x_2) = 5x_1 + 6x_2$$

$$(2) f(x_1, x_2, x_3) = 5x_1 + 6x_2 + 7x_3$$

$$(3) f(x_1, x_2) = 5x_1^2 + 6x_2^2$$

$$(4) f(x) = b^T x$$

$$(5) f(x) = \frac{1}{2}x^T A x + b^T x (A \text{ 为对称矩阵})$$

平稳点

平稳点定义

满足 $\nabla f(x) = 0, x \in \overset{\circ}{D}$ 的点为平稳点.

平稳点可以为局部极小值, 极大值或者鞍点.

那么如何判断它是局部极小值呢?

平稳点

平稳点定义

满足 $\nabla f(x) = 0, x \in \overset{\circ}{D}$ 的点为平稳点.

平稳点可以为局部极小值, 极大值或者鞍点.

那么如何判断它是局部极小值呢? 参照充分条件.

充分条件

极小值的充分条件

假定 f 在 $x_0 \in D$ 的一个邻域内二次连续可微;
且极小值的必要条件

$$\nabla f(x_0) = 0$$

成立, 黑塞矩阵 $\nabla^2 f(x_0)$ 正定, 则函数 f 在 x_0 处
有严格局部极小值.

Taylor定理

回想一下Taylor公式:

定理5.8 (64页)

假定函数 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 在区间 $[a, b]$ 上连续 m 阶可微, 即 $f \in C^m$. 令 $h = b - a$, 则有

$$f(b) = f(a) + \frac{h}{1!}f^{(1)}(a) + \frac{h^2}{2!}f^{(2)}(a) + \dots + \frac{h^{m-1}}{(m-1)!}f^{(m-1)}(a) + R_m$$

(Taylor公式), $f^{(i)}$ 表示 f 的第 i 阶导数,

$$R_m = \frac{h^m(1-\theta)^{m-1}}{(m-1)!}f^{(m)}(a+\theta h) = \frac{h^m}{m!}f^{(m)}(a+\theta' h)$$

$$\theta, \theta' \in (0, 1).$$

多元函数的Taylor展开式

推导多元实值函数 $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 在 $x_0 \in \mathbb{R}^n$ 处的Taylor展开式. 有函数 $f \in C^n$:

$$x, x_0 \in \mathbb{R}^n, z(\alpha) = x_0 + \alpha(x - x_0) / \|x - x_0\|$$

定义 $\psi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 为

$$\psi(\alpha) = f(z(\alpha)) = f(x_0 + \alpha(x - x_0) / \|x - x_0\|)$$

多元函数的Taylor展开式

函数 $\psi(\alpha)$ 的导数为

$$\begin{aligned}\psi'(\alpha) &= \frac{d\psi}{d\alpha}(\alpha) \\ &= Df(z(\alpha))Dz(\alpha) = Df(z(\alpha)) \frac{(x - x_0)}{\|x - x_0\|} \\ &= \frac{1}{\|x - x_0\|} (x - x_0)^T Df(z(\alpha))^T\end{aligned}\tag{5}$$

$Df()$ 和 $Dz()$ 分别表示 $f()$ 和 $z()$ 的导数.

多元函数的Taylor展开式

$\psi(\alpha)$ 的二阶导数为

$$\begin{aligned}\psi''(\alpha) &= \frac{d^2\psi}{d\alpha^2}(\alpha) = \frac{d}{d\alpha} \left(\frac{d\psi}{d\alpha} \right) (\alpha) \\ &= \frac{(x - x_0)^T}{\|x - x_0\|} \frac{d}{d\alpha} Df(z(\alpha))^T \\ &= \frac{(x - x_0)^T}{\|x - x_0\|} D((Df)(z(\alpha)))^T \frac{dz}{d\alpha}(\alpha) \\ &= \frac{1}{\|x - x_0\|^2} (x - x_0)^T D^2f(z(\alpha)) (x - x_0)\end{aligned}$$

其中 $(D^2f())^T = D^2f()$.

多元函数Taylor展开式

根据Taylor公式, 可得

$$\begin{aligned}\psi(\|x - x_0\|) &= \psi(0) + \frac{\|x - x_0\|}{1!} \psi'(0) \\ &\quad + \frac{\|x - x_0\|^2}{2!} \psi''(0) + o(\|x - x_0\|^2)\end{aligned}$$

多元函数Taylor展开式

根据Taylor公式, 可得

$$\begin{aligned}\psi(\|x - x_0\|) &= \psi(0) + \frac{\|x - x_0\|}{1!} \psi'(0) \\ &\quad + \frac{\|x - x_0\|^2}{2!} \psi''(0) + o(\|x - x_0\|^2)\end{aligned}$$

故有

$$\begin{aligned}f(x) &= f(x_0) + \frac{1}{1!} Df(x_0)(x - x_0) \\ &\quad + \frac{1}{2!} (x - x_0)^T D^2 f(x_0)(x - x_0) + o(\|x - x_0\|^2)\end{aligned}\tag{6}$$

定义

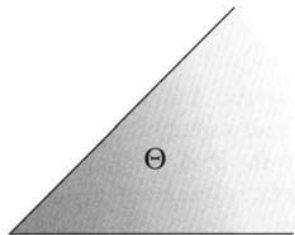
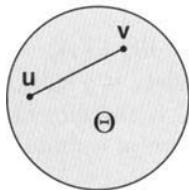
凸集的定义(33页)

对于某个集合 $\Theta \subset \mathbb{R}^n$, 如果有

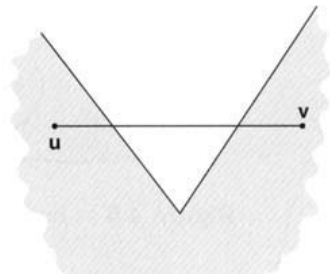
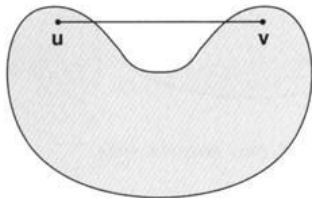
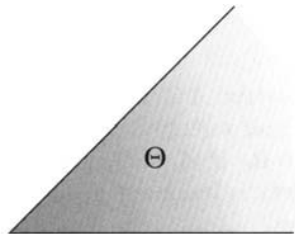
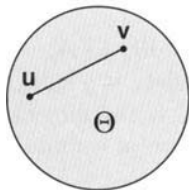
$$\alpha u + (1 - \alpha)v \in \Theta, \quad \forall u, v \in \Theta, \quad \alpha \in (0, 1) \quad (7)$$

成立, 即 u 和 v 之间的连线仍然位于 Θ 内, 则 $\Theta \subset \mathbb{R}^n$ 是凸集。

凸集示意图



凸集示意图



凸集性质

凸集 $\Theta \in \mathbb{R}^n$ 有以下特性:

- 对于任意实数 β , $\beta\Theta = \{x|x = \beta v, v \in \Theta\}$ 仍是一个凸集;
- 如果 Θ_1 和 Θ_2 是凸集, 则 $\Theta_1 + \Theta_2 = \{x|x = v_1 + v_2, v_1 \in \Theta_1, v_2 \in \Theta_2\}$ 也是凸集;
- 凸集的交集仍然是凸集

凸集性质

凸集 $\Theta \in \mathbb{R}^n$ 有以下特性:

- 对于任意实数 β , $\beta\Theta = \{x|x = \beta v, v \in \Theta\}$ 仍是一个凸集;
- 如果 Θ_1 和 Θ_2 是凸集, 则 $\Theta_1 + \Theta_2 = \{x|x = v_1 + v_2, v_1 \in \Theta_1, v_2 \in \Theta_2\}$ 也是凸集;
- 凸集的交集仍然是凸集

极点的定义 (35页)

对于凸集 Θ 中的某个点 x , 如果无法找出两个不同的点 u 和 v , 可对于某个 $\alpha \in (0, 1)$, 将 x 表示为 $x = \alpha u + (1 - \alpha)v$, x 就是凸集的一个极点.

图像和上图

图像的定义22.1 (347页)

函数 $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}, \Omega \subset \mathbb{R}^n$ 的图像指的是集合 $\Omega \times \mathbb{R} \subset \mathbb{R}^{n+1}$ 的一个子集

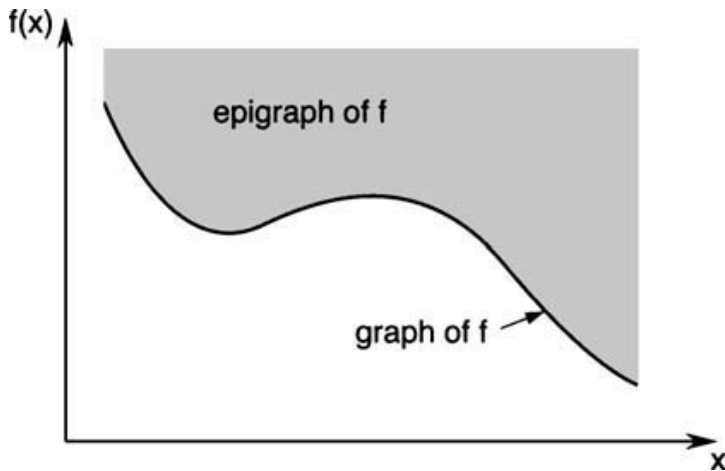
$$\{[x, f(x)]^T : x \in \Omega\}$$

上图的定义22.2 (347页)

函数 $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}, \Omega \subset \mathbb{R}^n$ 的上图 $\text{epi}(f)$ 是集合 $\Omega \times \mathbb{R} \subset \mathbb{R}^{n+1}$ 的一个子集

$$\text{epi}(f) = \{[x, \beta]^T : x \in \Omega, \beta \in \mathbb{R}, \beta \geq f(x)\}$$

函数图像和上图示意



凸函数定义及定理1

凸函数定义

如果函数 $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}, \Omega \subset \mathbb{R}^n$ 的上图是凸集, 则函数是凸函数.

定理22.1 (348页)

如果函数 $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}, \Omega \subset \mathbb{R}^n$ 在集合 Ω 上是凸函数, 则 Ω 是凸集.

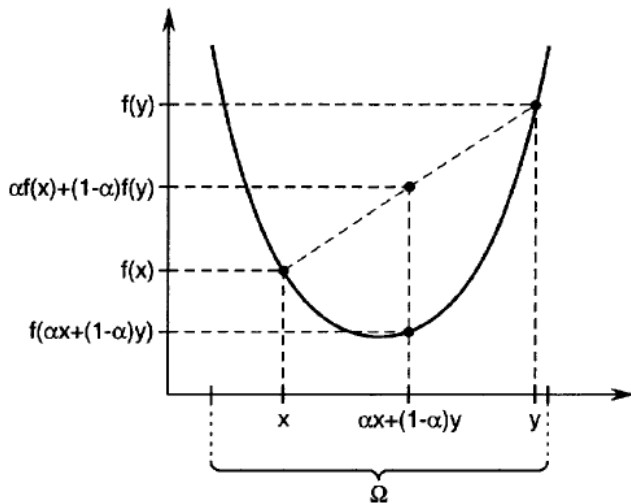
凸函数定义及定理2

定理22.2 (348页)

定义在凸集 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 上的函数 $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ 是凸函数，当且仅当对于所有的 $x, y \in \Omega$ 和任意的 $\alpha \in (0, 1)$ ，下式成立

$$f(\alpha x + (1 - \alpha)y) \leq \alpha f(x) + (1 - \alpha)f(y)$$

定理22.2演示



其他定义

严格凸函数

对于定义在凸集 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 上的函数 $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, 如果对于所有的 $x, y \in \Omega, x \neq y$ 和任意的 $\alpha \in (0, 1)$, 下式成立, 则函数 f 是严格凸函数。

$$f(\alpha x + (1 - \alpha)y) < \alpha f(x) + (1 - \alpha)f(y)$$

凹函数

定义在凸集 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 上的函数 $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, 如果 $-f$ 是(严格)凸函数, 则 f 是(严格)凹函数.

怎么判定函数是凸的还是凹的?

凸函数判别定理

定理22.4 (351页)

函数 $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}, f \in \mathcal{C}^1$ 定义在开凸集 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 上, 当且仅当下式成立, 函数 f 是 Ω 上的凸函数.

$$f(y) \geq f(x) + Df(x)(y - x)$$

凸函数判别定理

定理22.4 (351页)

函数 $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}, f \in C^1$ 定义在开凸集 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 上, 当且仅当下式成立, 函数 f 是 Ω 上的凸函数.

$$f(y) \geq f(x) + Df(x)(y - x)$$

定理22.5 (353页, 最实用的判别方法)

函数 $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}, f \in C^1$ 定义在开凸集 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 上, 当且仅当对于每个 $x \in \Omega$, 黑塞矩阵 $F(x)$ 都是半正定的, 函数 f 是 Ω 上的凸函数.

示例

判定下列函数是否是凸函数：

$$f(x) = -8x^2$$

$$f(x) = 4x_1^2 + 3x_2^2 + 5x_3^2 + 6x_1x_2 + x_1x_3 - 3x_1 - 2x_2 + 15$$

$$f(x) = 2x_1x_2 - x_1^2 - x_2^2$$

总结

- 多元函数的微分、梯度和黑塞矩阵
- 多元函数极小值的充分条件
- 多元函数极小值的必要条件
- 多元函数Taylor展开式
- 凸集的有关概念和特性
- 凸函数的有关概念
- 凸函数的判别方法

作业

- 4.3, 36页 (凸集)
- 22.3, 369页 (凸函数)
- 5.4, 54页 (链式规则)